05 量子、固態與半導體介面 閱讀補充與來源

依固定投影片識別碼對照教材。內容提供自學解釋與來源，不取代所在地實驗室訓練或核准操作程序。

05-01 量子、固態與半導體介面

建議分成四次讀，每次先讀主文，再自己重算例題。遇到積分符號可先理解為把很多小份相加。參考課程的完整推導比本章深，先閱讀本章標出的主題即可。所有數值例題都是明示假設的教學計算，不代表器件量測或製程設定。

來源

MIT 8.04：量子物理講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/pages/lecture-notes/

Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

05-02 能量、電位與常數

本章使用約三至四位有效數字。eV 的 e 並非自然指數底數 e。計算 exp(-ΔE/kBT) 時，如果 ΔE 以 eV 表示，就使用 eV/K 的 kB。溫度必須是絕對溫度 K，不能直接代入攝氏溫度。

來源

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-03 波長與波函數

圖只畫 sin(kx) 的實數示意，並非電子軌跡或量測訊號。兩個波函數先相加，再取絕對值平方，所以正負相位可以增強或抵消。這是直接把兩個機率相加會失敗的地方。

來源

MIT 8.04 L5：波函數與薛丁格方程
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a512b3a45fd80afefa7640c366839191_MIT8_04S16_LecNotes5.pdf

MIT 8.04 L6：機率與正規化
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/d87c768c4e1181fde8d4366112169719_MIT8_04S16_LecNotes6.pdf

05-04 例題1：電子的德布羅意波長

這是非相對論自由電子計算，不能直接把固體內的電子都當成同樣自由粒子。p 表示動量，並非機率。先換成 SI 單位再開根號，可避免 eV 與 kg 混用。結果只是量級判斷，不能單靠波長預測完整器件電流。

來源

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

NIST：SI 定義常數

https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-05 薛丁格方程與機率

定態表示具有確定能量的狀態，其整體相位會隨時間變化，但位置機率密度不變。正規化是把總機率調成1。此處只把微分方程當作物理規則，下一頁以已知的正弦波解展示量子化，不要求先學完整微分方程。

來源

MIT 8.04 L5：波函數與薛丁格方程
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a512b3a45fd80afefa7640c366839191_MIT8_04S16_LecNotes5.pdf

MIT 8.04 L6：機率與正規化
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/d87c768c4e1181fde8d4366112169719_MIT8_04S16_LecNotes6.pdf

05-06 邊界條件產生離散能量

無限深井是數學理想化，牆外機率完全為零。不能取 n=0，因為那樣 ψ 處處為零，沒有粒子。真實障壁有限，波函數可延伸到障壁內，能階位置也會改變。圖僅示出 E1、E2、E3 的 n^(2)比例。 井中的正弦站波並非單一方向的平面波，不能把它說成具有單一確定動量的狀態。本頁用允許波數與能量關係求En。

來源

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

05-07 例題2：量子井寬度與能階

這組數字只供練習量綱與平方關係。半導體量子井常需要有效質量 m*、有限障壁與能帶偏移，不能把本例值當成任何薄膜的電子能階。300 K 的 kBT 約0.0259 eV，只能作熱能尺度比較，不能把 kBT 當成每個電子的固定動能。

來源

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-08 有限障壁與量子隧穿

式中所有能量若採 SI 應以 J 表示。exp 是自然指數函數，κd 沒有單位。真實器件可能同時有熱發射、缺陷輔助隧穿與其他路徑。本頁只展示直接穿越靜態矩形障壁的最簡模型。

來源

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-09 例題3：增加一點厚度的效果

這是敏感度計算例題，κ 是已給定的模型參數。從穿透率到電流還需能態數、佔據、入射載子通量和電壓分布。若膜厚改變也改變缺陷或介面，實驗比值不必遵循這個單一指數。

來源

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-10 練習1與2：尺度與指數

建議先遮住下一頁，拿紙筆完成比例式。練習1不必再次代入所有常數。練習2的兩小題使用不同物理模型，不可以把 1/L^(2) 的能階關係拿去計算隧穿率。

來源

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

MIT 8.04 L11：方形位能井
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/a565b327f85c7721b18f1074dbd69ede_MIT8_04S16_LecNotes11.pdf

OpenStax University Physics 3 §7.6：量子隧穿
https://openstax.org/books/university-physics-volume-3/pages/7-6-the-quantum-tunneling-of-particles-through-potential-barriers

05-12 大量原子形成能帶

「一個軌域可有兩個電子」是因為兩者自旋不同，因此仍屬不同完整量子態。能帶不是實體的電子車道。晶體中常畫 E(k)，介面中常畫 E(x)，兩種圖的橫軸不同，後面會分開說明。

來源

Cornell ECE407 H6：週期位能與能帶
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout6.pdf

Cornell ECE407 H7：能帶填入與態數
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout7.pdf

05-13 態密度與載子數

積分是把每個微小能量區間的電子數加起來。g(E)dE 是該區間的態數密度，再乘 f(E) 得電子密度。對三維拋物線導帶，帶邊附近 g(E) 正比於 √(E-EC)，此形狀不適用於所有低維或無序材料。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-14 費米–狄拉克佔據率

最後一句把 g 與 f 分開：如果該能量 g=0，則 g×f 仍是0。圖橫軸已用 kBT 正規化，因此只需一條曲線。本章先用熱平衡模型，外加偏壓下常需分別處理兩端的費米分布或準費米能階。 EF常稱電子化學勢。空間器件能帶圖以共同能量基準作圖時，EF包含靜電位能的影響，對應平衡電子電化學勢，勿與只含局部化學貢獻的μchem混用。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-15 例題4：能階上的電子佔據率

這是單一能態的佔據機率，不是材料中9%的原子都帶電。若要問導帶共有多少電子，仍需將所有導帶能態的 g(E)f(E) 積分。此例只假設熱平衡，並未指定任何真實材料。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

NIST：SI 定義常數
https://www.nist.gov/si-redefinition/meet-constants

05-16 摻雜與非簡併近似

非簡併的意思是帶邊佔據率仍很低，不能把它理解成「沒有缺陷」。常用 EC-EF 超過數倍 kBT 作初步檢查，精度要求不同時門檻也不同。氧空缺不一定都提供兩個可自由移動電子，電荷態與局域化都需要證據。

來源

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

MIT 6.012 L1：半導體與摻雜
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec01/

05-17 空間能帶圖與電場方向

能量圖縱軸向上表示電子能量更高。若用 eV 表示能量，電位增加1 V對電子對應能量下降1 eV。不要把能帶斜率直接當作原子表面的幾何傾斜。平衡時可能有內建電場，漂移與擴散仍可互相抵消。

來源

MIT 6.012 L3：載子與靜電位
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec03/

05-18 功函數與電子親和能

固體電子親和能的定義與孤立原子捕獲電子的電子親和力不要混用。功函數包含 EF 的位置，摻雜可能改變它。圖是接觸前的單一半導體定義圖，還沒有宣稱真實金屬與氧化物的介面能障。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

MIT 8.04 L3：物質波
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/f928b8dce3d6a218fddda9617c5eb4f2_MIT8_04S16_LecNotes3.pdf

05-19 例題5：理想接觸的能障

這些是虛構材料參數，用來示範能障與內建電位的區別，並非實際材料或接觸的數據。ΦBn 從金屬 EF 算到介面導帶底。Vbi 則比較半導體內部與介面帶邊。兩者一般不相等。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

05-20 Schottky 與歐姆接觸的判定

任何平滑 I–V 在足夠小的範圍都可近似直線，因此要交代電壓範圍和量測精度。兩端器件也可能由背對背接觸或串聯電阻主導。傳輸線法等接觸電阻方法需要合適測試結構，本章只認識目的，不授權直接操作設備。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

05-21 異質介面的能帶偏移

定義 ΔEC 時必須先說「材料B減材料A」或相反，避免符號混亂。Type I、II、III 是不同排列的分類，可以在完成本章後延伸。RRAM 氧化層若高度無序或缺陷密集，單一乾淨帶邊模型可能不足。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

05-22 電子漂移、擴散與平衡

Jn 單位 A/m^(2)。式中用正的 μn，因此電子漂移速度為 -μnE_field，但傳統電流方向為正電荷方向，兩個負號抵消。第06章會用粒子通量描述帶電缺陷，記得分清「粒子移動」與「電流」的符號。

來源

MIT 6.012 L1：半導體與摻雜
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec01/

MIT 6.012 L3：載子與靜電位
https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-fall-2009/resources/mit6_012f09_lec03/

05-23 RRAM 的能帶解讀邊界

本頁的研究敘述以 Yang 等人的摘要與公開研究說明為依據，未涵蓋付費全文中的全部細節。論證要分成觀察、模型與排除替代說法三層。兩個模型在有限電壓區間都能擬合時，應設計能讓它們做出不同預測的測試。

來源

Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160

05-24 練習3：態數乘上佔據率

這是明示的窄區間近似練習。實際 f 隨能量變化，若區間寬度相對 kBT 太大就要做積分。題目要求使用常數近似，不是假裝任何真實材料擁有此態密度。

來源

Cornell ECE407 H2：費米氣體與態密度
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout2.pdf

Cornell ECE407 H14：能帶載子統計
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/handout14.pdf

05-26 練習4：接觸模型與證據

本題參數為教學假設。回答b時可想像有限障壁但很薄、串聯電阻主導、或只看很小電壓區間等情況。回答c不要求提出可立即操作的設備設定，先把欲檢驗的物理問題說清楚。

來源

Portland State EE415/515 L9：金屬接觸與異質接面
https://web.cecs.pdx.edu/~jmorris/ECE%20415%20%26%20515%20Semiconductor%20Devices/lecture_9_schottky%20ohmic%20hetero_2012%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf

05-28 第3–4週完成標準

自我驗收：不看投影片重新解答四道練習，再用三分鐘口述一張金屬／氧化物／金屬示意圖。若只能背公式卻無法說出單位與近似，回到相應例題。延伸閱讀優先選 MIT 8.04 的方形井、Cornell H14 的載子統計，以及接觸講義的理想模型與釘扎段落。

來源

MIT 8.04：量子物理講義索引
https://ocw.mit.edu/courses/8-04-quantum-physics-i-spring-2016/pages/lecture-notes/

Cornell ECE407：半導體與奈米結構課程資料
https://courses.cit.cornell.edu/ece407/Lectures/Lectures.htm

Yang et al., Nature Nanotechnology 3, 429–433 (2008)
https://www.nature.com/articles/nnano.2008.160